

RAPPORT DE STAGE

PRÉSENTÉ PAR

JONATHAN NEJMANN
PROMOTION (2022-2023)

Mise en place d'une configuration initiale pour le code de
calcul hydro-sédimentaire CROCO : une nouvelle approche
grâce à QGIS



STAGE DE 2ÈME ANNÉE

BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR

Maître de stage : Emmanuel Poizot
Date du stage : du au ...
Entreprise ou organisme : LUSAC
145 Chem. de la Crespinière, 50130 Cherbourg-Octeville
Tél : 02 33 01 42 00



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Rapport de stage

PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU
BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR
ANNÉE 2022-2023

par
Jonathan NEJMANN

**Mise en place d'une configuration initiale pour le
code de calcul hydro-sédimentaire CROC : une
nouvelle approche grâce à QGIS**

DIRIGÉ PAR EMMANUEL POIZOT

SOUTENU LE **06/09/2023**

DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

P.BAILLY DU BOIS, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
Y.MEAR, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Remerciement

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation de l'entreprise	3
2.1	Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)	3
2.2	Le Cnam-INTECHMER	4
3	Problématique	7
3.1	Les modèles numériques en océanographie	7
3.1.1	Introduction à la modélisation numérique	7
3.1.2	Choix du modèle	8
3.1.3	La Grille d'Entrée du Modèle CROCO	9
3.1.4	Le Forçage par les Marées	10
3.1.5	Le Forçage météorologique	12
3.2	Le développement d'un plugin	12
3.2.1	Le logiciel QGIS	12
3.2.2	Les plugins dans QGIS	13
4	Implémentation	16
4.1	Recherche d'informations	17
4.1.1	Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources	18
4.2	Les fichiers « Grid »	19
4.2.1	Traitement des Données Utilisateur pour la Création du Fichier Grid	20
4.3	Les fichiers « Tides » »	24
4.4	Les fichiers « Bulk »	24
5	Résultats	25
6	Perspectives	26
7	Conclusion	27
8	Bibliographie	28

Table des figures

1	Bâtiment LUSAC	3
2	Bâtiment INTECHMER	5
3	Contexte Stage.	6
4	LOGO CROCO	8
5	Gridcomp	9
6	Grid	10
7	Harmoniques	11
8	QGIS	13
9	QCROCOflow	13
10	Plugin QCrocoflow	14
11	Cheminent	15
12	Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information. .	17
13	Schéma fonctionnel général du script make_grid.	20
14	Schéma du Processus d'Entrée Utilisateur pour la Génération du Fichier Grid . .	21
15	Interface graphique de l'outil Qcrocoflow dans QGIS : Gestion des Paramètres d'En- trée	22
16	Interface graphique de l'outil Qcrocoflow : intégration et Visualisation d'un Fichier Topographique dans QGIS	23
17	Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de fichiers « grid » . . .	24

1 Introduction

L'océanographie, branche de la géographie physique, se consacre à l'étude exhaustive des océans et des mers du monde. Ce domaine embrasse une multitude de sujets, allant de l'écosystème marin à l'océanographie physique, en passant par la géologie marine et la physique des océans. L'océanographie permet aux chercheurs de comprendre et de prédire les phénomènes océaniques, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion et la préservation de nos ressources marines, ainsi que dans notre compréhension du climat mondial.

Dans ce vaste domaine, les modèles numériques océanographiques occupent une place prépondérante. Ce sont des outils qui simulent le comportement de processus physiques océaniques décrits par des équations mathématiques. Ils permettent ainsi d'étudier, de reproduire et de prédire des phénomènes océaniques variés tels que les courants, la température de surface de la mer, les mouvements sédimentaires et bien d'autres aspects.

Dans le cadre de la thèse de Mme Morgane Mignot, a débuté le développement d'un outil logiciel qui vise à faciliter la mise en place d'un modèle numérique basé sur CROCO et l'exploiter des résultats : QCrocoFlow. Ce dernier est intégré en tant que plugin dans le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS [2023]. QCrocoflow se veut être aussi un outil de visualisation et de gestion des résultats du modèle CROCO, permettant d'exploiter plus facilement les fichiers de sorties du modèle et de comprendre plus clairement les résultats qu'il produit.

CROCO est un code de calcul de simulation numérique qui intègre les dynamiques côtières et océaniques à grande échelle. CROCO est le résultat d'un travail coopératif, largement utilisé par la communauté océanographique pour étudier et comprendre les phénomènes océaniques. Les travaux sur le code CROCO portent essentiellement sur l'amélioration de ses fondements théoriques et l'intégration de nouveaux processus physiques. Son aspect communautaire n'a pas permis jusqu'ici de fédérer des développements en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Mon travail se place dans la partie « prétraitements » de QCrocoFlow et permet l'établissement des fichiers d'entrée nécessaires à la définition des conditions et des paramètres initiaux au code de calcul CROCO. Ce sont des caractéristiques fondamentales des modèles numériques (et donc à CROCO) qui définissent, entres autres, l'exactitude des résultats de simulations. Ces fichiers contiennent la description de l'espace et des conditions physiques dans lesquels le modèle simule les phénomènes océaniques. Ils doivent être structurés de sorte qu'ils puissent être directement utilisés par le code de calcul CROCO. Créés dans le format netCDF (**n**etwork **C**ommon **D**ata **F**ormat), je me suis inspiré des fichiers fonctionnels existants pour reproduire les mêmes structures de fichier.

Deux étapes principales ont été identifiées pour réaliser le travail qui m'a été confié.

La première fut de maîtriser les conditions de mise en place du code de calcul CROCO. Cette tâche réclame une compréhension fine du fonctionnement de CROCO et de la nature des données initiales nécessaires. Il s'agit d'un travail complexe et fastidieux qui a nécessité une attention

minutieuse aux détails, ainsi que des compétences en mathématique et en informatique. De plus, une expertise approfondie des données océanographiques pertinentes s'est avérée essentielle, notamment pour la sélection des modèles de marées.

La seconde partie de mon stage a consisté au développement d'une interface utilisateur au sein de QCrocoFlow. Cette tâche essentiellement informatique a demandé à ce que je comprenne et maîtrise d'une part la librairie graphique Qt¹ et d'autre part le langage de programmation Python en version 3. J'ai dû mener une réflexion importante pour rendre l'utilisation du nouvel outil la plus intuitive possible et optimiser l'expérience de l'utilisateur, tout en garantissant un accès complet aux fonctionnalités du modèle CROCO.

Ces deux missions, bien que différentes, sont étroitement liées. En permettant mise en place plus aisée des conditions initiales pour la mise en œuvre du code CROCO et en améliorant son interface utilisateur au sein de QCrocoFlow, mon stage contribue à rendre l'initialisation d'un modèle plus accessible et plus facile à réaliser pour les chercheurs et les professionnels dans le domaine de l'océanographie.

1. <https://www.qt.io/product>

2 Présentation de l'entreprise

Les chercheurs du Cnam-INTECHMER sont rattachés scientifiquement au Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC), de l'université de Caen Normandie. Mon stage étant financé sur des fonds recherche, mon inscription administrative a donc été faite auprès de cette université. En revanche, mon stage a été localisé physiquement dans les locaux du Cnam-INTECHMER afin d'être au plus proche de mon maître de stage.

2.1 Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)

Dans le contexte de mon stage, l'entreprise qui m'a recruté pour cette expérience professionnelle est LUSAC.



FIGURE 1 – Bâtiment du LUSAC. (Google map - Site du LUSAC)

LUSAC(EA 4253), pour Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, a été fondé en 1994 (LUSAC [2023]) C'est un centre de recherche renommé et dynamique situé à Cherbourg, en France. Il s'agit d'une composante de l'Université de Caen Normandie, consacrée à l'innovation et aux découvertes dans le champ des sciences appliquées.

Ce laboratoire a été établi dans le but principal de promouvoir les avancées scientifiques et technologiques par le biais de la recherche de pointe et du développement collaboratif.

Les opérations du laboratoire sont orientées autour de deux axes majeurs : la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La première vise à élargir notre compréhension des sciences appliquées, tandis que la seconde s'efforce d'exploiter ces connaissances pour résoudre des défis pratiques et répondre aux exigences de l'industrie.

Depuis son inauguration, le LUSAC a introduit plusieurs innovations technologiques et a participé à de nombreux projets pour la recherche, ce qui témoigne de son dévouement à l'expérience

scientifique de haute qualité et au développement technologique.

L'unité de recherche est organisée actuellement autour de trois équipes :

- « Efficacité Énergétique et Transferts Thermiques » (EffiTherm),
- « Stockage de l'énergie électrique et matériaux » (SEEM),
- « Écoulements et Environnement » (EE).

C'est au sein de cette troisième équipe, que j'ai effectué mon stage.

2.2 Le Cnam-INTECHMER

L'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER), une institution prestigieuse affiliée au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), est situé à Cherbourg, en Normandie. Le Cnam-INTECHMER est reconnu pour son expertise dans les sciences et techniques maritimes, et s'engage à fournir un enseignement supérieur de haute qualité, combinant théorie et pratique, dans divers domaines liés à la mer.

Le Cnam-INTECHMER propose trois diplômes distincts :

1. **Cadre Technique Production et Valorisation des Ressources Marines (CT-PVRM)** : Cette formation prépare les étudiants à être rapidement opérationnels dans les domaines de la production et de la valorisation des ressources biologiques de l'océan. Les domaines d'application comprennent l'halieutique, l'aquaculture animale et végétale, l'aquariologie, la transformation et la valorisation des produits de la mer, ainsi que les biotechnologies marines.
2. **Bachelor Océanographe - Prospecteur (OP)** : Cette formation vise à former des cadres techniques dans différents domaines océanographiques appliqués. Les domaines d'application comprennent les énergies marines renouvelables, les travaux sous-marins, la recherche, l'exploration et l'exploitation de ressources minérales marines, le développement de nouvelles techniques de mesure, et la gestion des données océanographiques.
3. **Cadre Technique Génie de l'Environnement Marin (GEM)** : Cette formation pluridisciplinaire prépare des cadres techniques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de la protection du milieu marin. Les domaines d'applications comprennent le contrôle de la qualité des eaux, les études d'impacts des activités humaines sur l'environnement et les écosystèmes marins, la protection et l'aménagement du littoral, la préservation et la restauration des écosystèmes marins, et la lutte contre la pollution.



FIGURE 2 – Bâtiment INTECHMER. (actu.fr - Normandie)

En plus de son engagement en matière d'enseignement, le Cnam-INTECHMER, qui fait partie de l'équipe **É**coulement et **E**nvironnement du LUSAC, mène également des recherches fondamentales de pointe. Ses travaux visent à approfondir notre compréhension des phénomènes marins et à développer de nouvelles technologies et méthodes pour l'étude et la gestion de l'environnement marin. L'Institut joue également un rôle actif dans la diffusion de la culture scientifique et technique, en partageant les résultats de ses recherches avec la communauté scientifique et le public plus large (Cnam [2023]).

Le pôle de recherche du Cnam-INTECHMER est organisé autour de trois domaines clés : la sédimentologie, la biologie et l'hydrologie. Ces domaines, bien que distincts, sont interconnectés et nécessitent une approche intégrée pour aborder les problématiques complexes liées à l'environnement marin.

Cette approche interdisciplinaire est un élément clé de la stratégie de recherche du Cnam-INTECHMER. Elle permet non seulement de résoudre des problèmes complexes, mais aussi de stimuler l'innovation et de favoriser l'excellence en recherche.

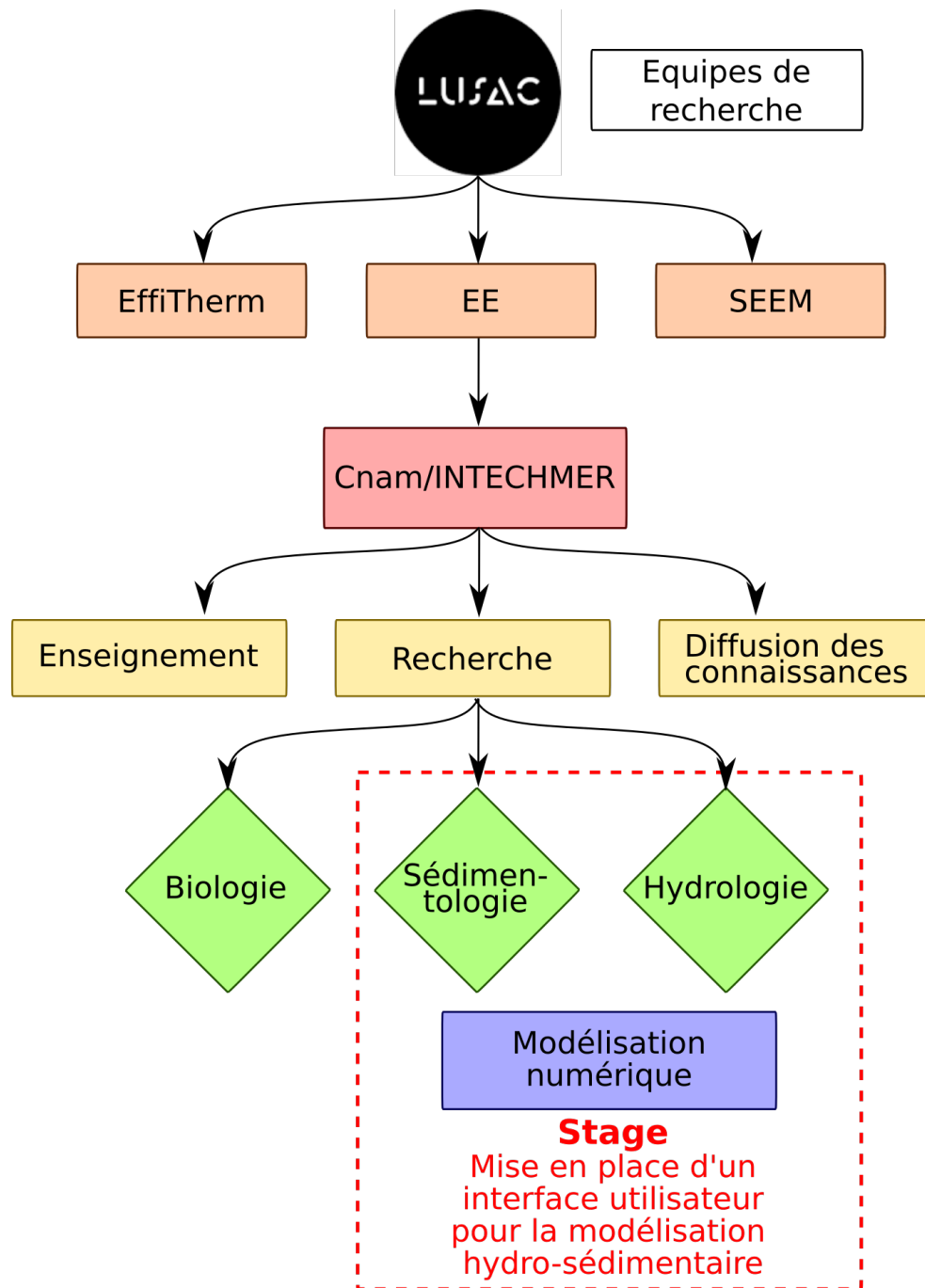


FIGURE 3 – Contexte du stage au sein de l'entreprise

3 Problématique

Dans le cadre de la résolution de problèmes de grande envergure, les modèles numériques sont des outils incontournables. Ces modèles, se basant sur des principes mathématiques, ont la capacité de simuler, d'analyser et de prédire le comportement de systèmes complexes. Ils agissent comme une liaison entre la théorie et la pratique, facilitant ainsi la prise de décisions informées et l'élaboration de stratégies optimales.

Cependant, une mise en œuvre de ces modèles nécessite la génération de fichiers d'entrée. Ces derniers déterminent les conditions initiales du modèle, définissent la zone de travail, et fournissent d'autres paramètres essentiels. La création de ces fichiers peut s'avérer complexe sans une connaissance approfondie en programmation et en informatique.

C'est dans le but de démocratiser l'accès à l'initialisation des modèles numériques et de réduire cette complexité que s'inscrit mon stage.

Mon objectif est de concevoir une interface graphique utilisateur (GUI) pour simplifier et accélérer le processus de mise en œuvre des modèles numériques. Cet interface, prévu pour être intuitif et convivial, a pour vocation d'alléger la charge de travail des chercheurs afin de leur permettre de consacrer leurs efforts à l'analyse et à l'interprétation approfondie des résultats, plutôt qu'aux aspects techniques du modèle. Cela doit contribuer à une amélioration significative de l'efficacité et de la productivité dans les travaux de recherche.

3.1 Les modèles numériques en océanographie

Bien que l'utilisation d'un code de modélisation hydrodynamique ne soit pas l'objectif de mon stage, le travail que j'ai dû réaliser, a nécessité d'en comprendre le fonctionnement de base dans ses aspects de mise en œuvre. C'est cette compréhension que je souhaite retransmettre ici, reflet de connaissances nouvelles acquises au cours du stage.

3.1.1 Introduction à la modélisation numérique

Elle débute par l'histoire des prévisions météorologiques, avec Vilhelm Bjerknes (Doe [1970]) au début du XXe siècle, qui a proposé que la prévision du temps impliquait de résoudre des équations non linéaires complexes dont la solution analytique n'est pas connue. L'idée initiale était d'employer des milliers de personnes pour effectuer les calculs nécessaires pour résoudre ces équations, comme le proposait le concept de « L'usine à prévoir le temps » de Richardson en 1922 (Richardson [1922])

Cependant, les premiers essais ont été décevants, notamment en raison des erreurs de discrétisation des équations primitives et de l'énorme défi logistique que représentait l'idée de rassembler un grand nombre de mathématiciens pour effectuer ces calculs. Ainsi, la précision des prévisions atmosphériques a largement dépendu des avancées technologiques.

Avec l'apparition des premiers ordinateurs modernes après la seconde guerre mondiale, les premières modélisations atmosphériques ont été possibles. L'application de ces développements au domaine marin a conduit à la création de modèles océaniques dans les années 1960. Grâce à l'accroissement constant de la puissance de calcul (loi de Moore), ces modèles sont devenus de plus en plus précis et leur résolution a continué à s'affiner (Legrand [2017]).

3.1.2 Choix du modèle

La sélection du code de calcul des courants océanographiques employé au cours de mon stage a été guidée par une stratégie défini par mon superviseur de stage. Cette décision a pris en compte divers facteurs, tels que l'efficacité du modèle (parallélisme des calculs), sa précision (méthode de résolution des équations) et sa robustesse (validation du code de calcul). Il est important de noter que le choix du modèle est crucial car il influence directement la qualité et l'exactitude des résultats obtenus.



FIGURE 4 – Logo officiel du code de calcul CROCO (<https://www.croco-ocean.org/>)

Le modèle océanographique CROCO, pour (*Coastal and Regional Ocean COmmunity model*) est un code de calcul récent pour la modélisation océanique, construit sur la base de ROMS-AGRIF (**R**egional **O**cean **M**odeling **S**ystem - **A**daptive **G**rid **R**efinement **I**n **F**ortran) et du noyau non-hydrostatique de SNH² (actuellement en test). Il intègre progressivement des algorithmes de MARS3D³ (notamment pour les sédiments) et de HYCOM⁴ (pour les coordonnées verticales) (Auclair et al. [2022]).

CROCO est maintenu par plusieurs instituts français travaillant sur l'environnement, notamment l'IRD (**I**nstitut de **R**echerche pour le **D**éveloppement), l'INRIA (**I**nstitut **N**ational de **R**echerche en **I**nformatique et en **A**utomatique), le CNRS (**C**entre **N**ational de la **R**echerche **S**cientifique), l'IFREMER (**I**nstitut **F**rançais de **R**echerche pour l'**E**xploitation de la **MER**) et le SHOM (**S**ervice **H**ydrographique et **O**céanographique de la **M**arine) (Jullien et al. [2022]).

Les calculs du modèle CROCO sont basés sur la résolution numérique des équations de conservation primitives - c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes (x,y,z), héritées de la mécanique des fluides. Les programmes de résolution de ces équations sont écrits puis compilés en langage Fortran, tandis que les outils de paramétrisation en amont et de visualisation graphique en aval (tels que croco-tools) sont fournis et écrits avec le langage MATLAB (Bellayer [2023]).

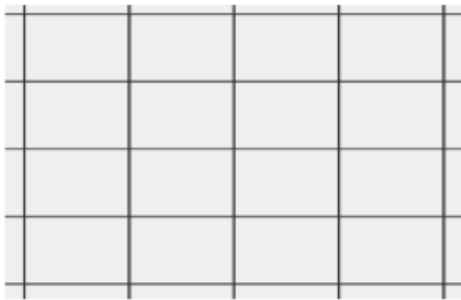
L'objectif de CROCO est double : il sert à la fois pour la recherche fondamentale, en aidant à comprendre le fonctionnement de l'océan, et pour la recherche appliquée et l'océanographie opérationnelle (IFREMER [2022]).

Pour assurer un fonctionnement optimal, le modèle CROCO nécessite une série de fichiers d'entrée spécifiques, qui permettent de paramétrer la simulation de manière à refléter le plus fidèlement possible les conditions océanographiques réelles. Mon stage se concentre sur la mise en place des fichiers d'entrée du modèle. Il n'est pas impératif pour moi d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement interne du code CROCO ou de son système de résolution des équations. Mon rôle est de comprendre et de gérer efficacement la générations des fichiers d'entrée,

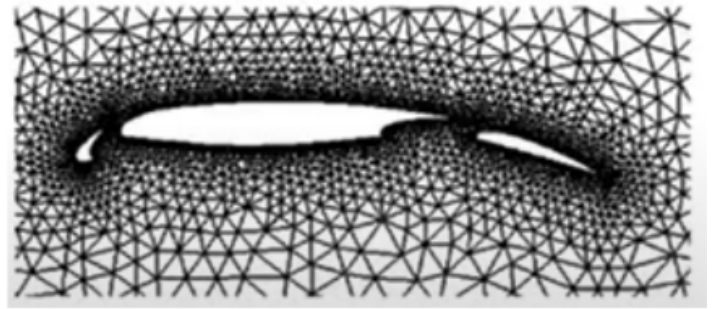
2. simulated Non-Hydrostatique
3. Model for Applications at Regional Scale
4. HYCOM : HYbrid Coordinate Ocean Model

qui déterminent la zone d'étude et intègrent les facteurs de forçage tels que les marées et les conditions météorologiques.

3.1.3 La Grille d'Entrée du Modèle CROCO



[a] Grille régulière



**[b] Grille irrégulière
(grille curviligne)**

FIGURE 5 – Comparaison entre une Grille Régulière [a] et une Grille Irrégulière [b] Utilisées en Modélisation Océanographique. *Source : Researchgate.*

Dans le contexte de la modélisation océanographique, une grille est une représentation discrète de l'espace sur lequel le modèle fonctionne. Elle est utilisée pour diviser l'espace continu de l'océan en une série de points de grille, sur lesquels vont être calculées des valeurs de variables telles que la température, la salinité, la vitesse du courant, etc. (Fig. 5).

La grille est généralement définie en trois dimensions : deux dimensions horizontales (en longitude et en latitude, ou en coordonnées cartésiennes x et y) et une dimension verticale (profondeur). Chaque point de la grille en 3D est appelé une cellule de grille, ou une maille dans certains contextes.

Il existe différents types d'organisation de grilles en fonction de la manière dont les points de grille sont disposés. Par exemple, une grille régulière a des points de grille espacés uniformément, tandis qu'une grille irrégulière a des points de grille qui peuvent être plus rapprochés dans certaines régions (par exemple, près des côtes) et plus espacés dans d'autres (Fig. 5).

Dans le cas du modèle CROCO, une combinaison de grilles est utilisée. Pour les dimensions longitudinales et latitudinales, une grille régulière est employée, avec des lignes de grille droites et uniformément espacées.

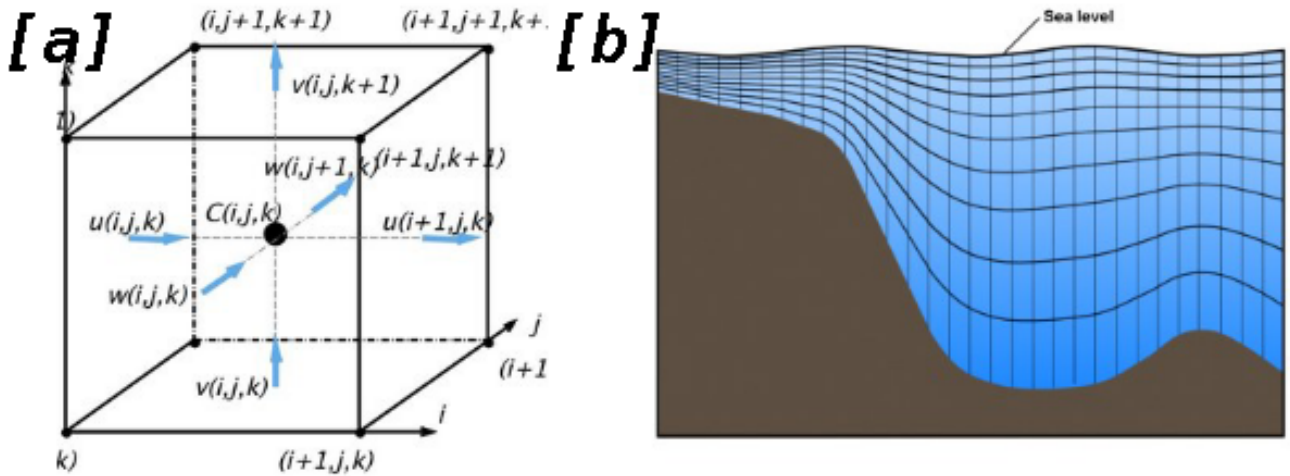


FIGURE 6 – Schémas-types [a] d’une grille d’Arakawa-C en 3-dimensions, et [b] d’une grille de discrétisation en coordonnées-sigma. *Source : Researchgate.*

Pour la dimension verticale (la profondeur), une grille curviligne est utilisée. Une grille curviligne est une grille dont les lignes peuvent être courbes, permettant une plus grande flexibilité dans la représentation des caractéristiques océanographiques verticales. Cela est particulièrement utile pour représenter avec précision les variations de profondeurs, en particulier dans les régions côtières où la bathymétrie peut être complexe (Fig. 6[b]).

Le modèle CROCO utilise une grille Arakawa C, qui est une manière spécifique d’organiser les variables sur la grille (Fig. 6[a]). Dans une grille Arakawa C, les variables scalaires (comme la température et la salinité) sont définies au centre des cellules de la maille, tandis que les variables vectorielles (comme les composantes de vitesse) sont définies aux coins des cellules de la grille. Cette disposition particulière aide à minimiser les erreurs numériques lors de la résolution des équations du modèle.

Mon projet initial s’inscrit précisément dans ce contexte : la mise en œuvre de la génération des fichiers d’entrée nommés « grid ». Après de nombreuses heures de travail, j’ai réussi à achever cette phase du projet plus tôt que prévu. Cette avance m’a permis de passer à des étapes supplémentaires, notamment la génération des fichiers de forçage par les marées et les conditions météorologiques. Cette progression a non seulement élargi la portée de mon travail, mais a également approfondi ma compréhension du fonctionnement global du modèle CROCO.

3.1.4 Le Forçage par les Marées

Dans le modèle CROCO, les fichiers de forçage par la marée jouent un rôle crucial pour simuler avec précision les dynamiques océaniques. Les marées océaniques, principalement produites par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, représentent l’une des principales sources de forçage pour la mise en mouvement des masses d’eau océaniques (Renault and Marchesiello [2022]).

Afin de simuler avec précision la dynamique marine induite par la marée, le modèle CROCO incorpore divers constituants de marée (plusieurs harmoniques de marée). Ces constituants sont propagés à partir des frontières latérales du modèle en utilisant la méthode décrite dans Flather [1976].

Les constituants de marée sont ajoutés dans un fichier spécifique de forçage. Les harmoniques de marée, qui oscillent à des fréquences multiples de la fréquence principale de la marée, sont essentielles pour une représentation fidèle des marées océaniques réelles (National Oceanic and Atmospheric Administration [2023]).

Indice	Nom	Vitesse angulaire degré/heure	Constante C_0
	Terme constant	0	0,2522
	Onde de période 18 ans 2/3		0,0328
S_a	Annuelle	0,0410686	
S_{sa}	Semi-Annuelle	0,0821373	0,0365
M_m	Mensuelle	0,5543747	0,0414
M_{sf}	Bimensuelle variationnelle	1,0158958	0,0042
M_f	Bimensuelle	1,0980331	0,0783
Q_1	Elliptique majeure	13,3986609	0,0365
P_1		13,4715145	0,0071
O_1	Lunaire principale	13,9430356	0,1886
M_1	Elliptique mineure	14,4920521	0,0159
P_1	Solaire principale	14,9589314	0,0878
S_1		15,0000000	
K_1	Déclinationnelle luni-solaire	15,0410686	0,2653
J_1	Elliptique secondaire	15,5854433	0,0149
Oo_1	Lunaire du second ordre	16,1391017	0,0082
$2N_1$	Elliptique du second ordre	27,8953548	0,0118
μ_1	Variationnelle	27,9682084	0,0120
N_1	Elliptique majeure	28,4397295	0,0880
ν_1	Évectionnelle majeure	28,5125831	0,0170
M_1	Lunaire moyenne	28,9841042	0,4543
L_1	Elliptique mineure	29,5284789	0,0126
T_1	Elliptique majeure	29,9589333	0,0124
S_1	Solaire moyenne	30,0000000	0,2114
K_1	Déclinationnelle	30,0821373	0,0576
M_2		43,4761563	0,0089
S_2		45,0000000	

FIGURE 7 – Visualisation des Différents Constituants Harmoniques de la Marée. *Source* : <https://promenade.imcce.fr/en/pages5/525.html>.

La préparation des fichiers de forçage nécessite un atlas de marées contenant des constituants harmoniques adaptés à la grille du modèle CROCO. Cet atlas est indispensable pour obtenir des

conditions aux limites ouvertes du modèle appelées « *Open Boundary Conditions* » (OBC). Dans le cadre de ce projet, nous avons sollicité un accès au modèle TPXO9 (tpx [2023]) pour obtenir ces données. Nous approfondirons l'utilisation du modèle TPXO9 dans la section 4.3.

En résumé, les fichiers de forçage par les marées fournissent les informations nécessaires pour simuler les effets des marées sur les dynamiques océaniques dans le modèle CROCO. Une fois que ces fichiers de forçage sont correctement préparés, une simulation océanographique peut être initiée, permettant au modèle de commencer à générer des résultats basées sur les conditions de forçage fournies.

3.1.5 Le Forçage météorologique

Après avoir travaillé sur les fichiers de forçage par la marée, j'ai ensuite continué mes efforts sur la création de fichiers de forçage météorologique, également appelés fichiers « *Bulk* », toujours pour le modèle CROCO. Ces fichiers sont tout aussi cruciaux pour la précision et la fiabilité des simulations océanographiques. Ils fournissent au modèle numérique les informations nécessaires pour simuler les effets des conditions météorologiques sur la dynamique océanique. Les paramètres tels que la pression atmosphérique, la température de l'air, la vitesse et la direction du vent, le flux de chaleur net à la surface de l'océan, etc., sont pris en compte.

La création de ces fichiers de forçage météorologique réclame sur le plan théorique, une compréhension approfondie des interactions entre l'océan et l'atmosphère (notions d'océanographie physique) et sur le plan pratique, un accès à des données météorologiques précises et à jour.

Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé le modèle ERA5 (ERA [2023]) pour obtenir ces données météorologiques. Le modèle ERA5, développé par le centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (**E**uropean **C**enter for **M**ean **W**eather **F**orcast (ECMWF)), est une source de données météorologiques reconnue pour sa précision, sa résolution spatiale et temporelle élevée Community [2022], Donoso [2022].

A l'instar des fichiers de forçage par les marées, une fois que les fichiers de forçage météorologique, ou fichiers « *Bulk* », sont correctement préparés et intégrés, ils permettent au modèle CROCO de simuler avec précision les effets des conditions météorologiques sur les dynamiques océaniques. Nous discuterons plus en détail de l'utilisation du modèle ERA5 et de la préparation des fichiers « *Bulk* » dans la section 4.4.

3.2 Le développement d'un plugin

3.2.1 Le logiciel QGIS

Mon maître de stage a opté pour l'utilisation d'un **S**ystème d'**I**nformation **G**éographique (SIG) pour faciliter la manipulation et l'analyse des données spatialisées. **QGIS** (**Q**uantum **G**eographic **I**nformation **S**ystem) (QGIS [2023]), en tant que solution « open source » puissante et flexible, s'est avéré être l'outil idéal pour cette tâche.

QGIS permet aux utilisateurs de créer, modifier, visualiser et analyser des données géospatiales. Il est largement utilisé par les chercheurs, les planificateurs, les cartographes et d'autres professionnels qui travaillent avec des données géographiques.



FIGURE 8 – Logo officiel QGIS (<https://www.qgis.org/>.)

QGIS prend en charge une variété de formats de données, à la fois dans les formats vectoriels et raster et offre une large gamme d'outils pour la visualisation de données, l'analyse spatiale, la gestion de données et plus encore (QGIS [2023]). Il est également extensible grâce à la présence d'un « **A**pplication **P**rogramming **I**nterface » (API). Cette caractéristique importante de QGIS a permis le développement d'une large gamme de plugins. Les utilisateurs de QGIS peuvent ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction de leurs besoins spécifiques.

3.2.2 Les plugins dans QGIS

Les plugins sont des extensions logicielles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à un logiciel principal support. Les plugins sont développés soit par la société propriétaire du logiciel support, soit par une communauté d'utilisateur, soit les deux à la fois. Un plugin permet d'étendre les capacités au-delà des fonctionnalités de base du logiciel principal. Le langage utilisé pour le développement d'un plugin varie d'un logiciel à un autre et peut tout à fait être différente de celui du logiciel hôte. Néanmoins, depuis quelques années, le langage de programmation Python connaît un engouement croissant et tend à devenir un standard dans le développement d'extensions.

L'utilisation de plugins dans QGIS offre une flexibilité considérable et permet aux utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela rend QGIS particulièrement adapté aux projets de recherche et de développement où les exigences peuvent varier considérablement.

Le développement d'un plugin spécifique, nommé « QCrocoFlow », a été initié par mon maître de stage pour faciliter la manipulation des données nécessaires pour le modèle CROCO. Il est complètement intégré à QGIS, mais pas encore disponible pour la communauté d'utilisateur, car encore en phase de développement.

QCrocoFlow est organisé logiquement en deux grandes parties. La première comporte tous les outils de pré-traitement et de mise en place des conditions nécessaires au démarrage d'un modèle CROCO. La seconde partie s'attache à fournir des outils de post-traitements pour l'exploitation des résultats issus d'une simulation CROCO, tels que la génération de graphiques divers, l'extraction de données, etc..



FIGURE 9 – Logo QCrocoFlow

Mon rôle dans ce projet s'est intégré dans la partie pré-traitement des données afin de créer un interface utilisateur qui permettrait de générer les différents fichiers d'entrée nécessaires pour le modèle CROCO.

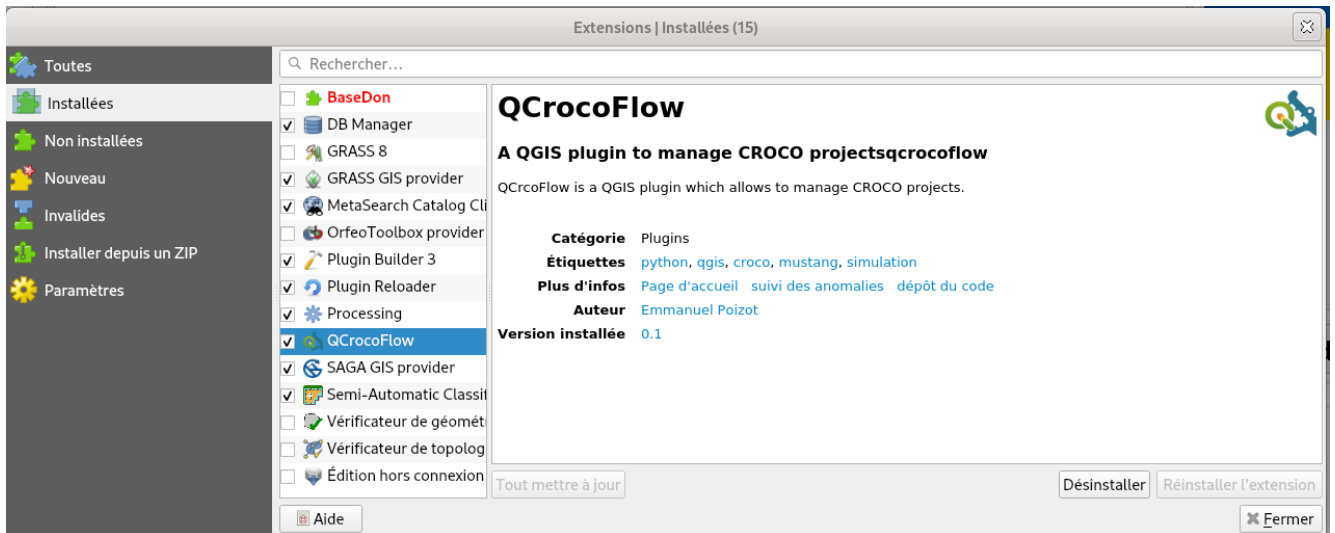


FIGURE 10 – Plugin QCrocoflow déployé

Après avoir exploré en profondeur les capacités et l'importance des plugins dans QGIS, en particulier le plugin QCrocoFlow, il est temps de se tourner vers une nouvelle dimension de ce projet. Dans le chapitre suivant, intitulé « Implémentation », je détaillerai les étapes et les méthodologies que j'ai adoptées pour mettre en œuvre ces outils et techniques. Nous plongerons dans les coulisses du développement, en examinant comment chaque composant a été conçu et intégré pour répondre aux besoins spécifiques de ce projet.

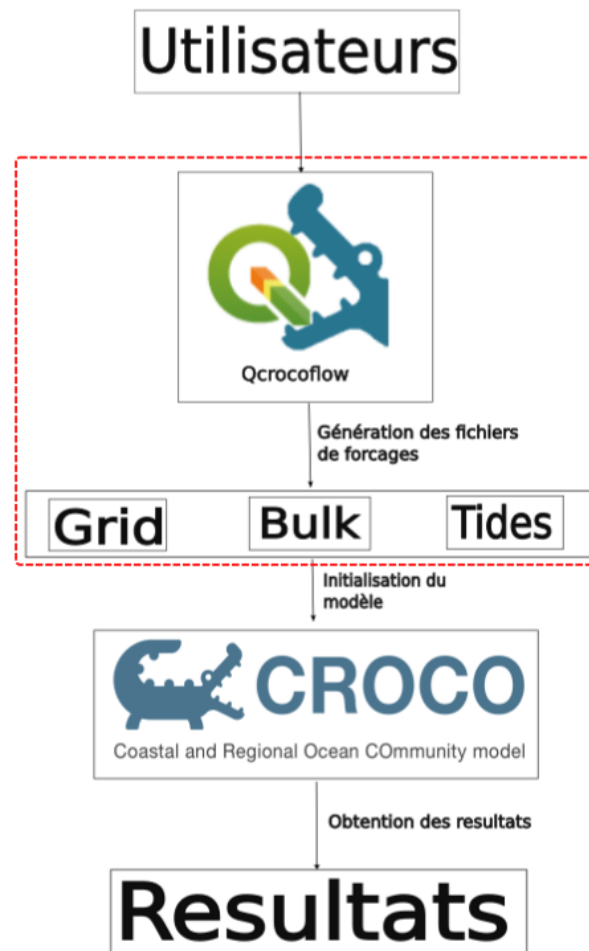


FIGURE 11 – Vue d’ensemble de la démarche générale pour la mise en place d’un modèle CROCO. Les pointillés rouge indique le cadre d’intervention de mon stage.

4 Implémentation

L'implémentation est un processus qui nécessite une approche méthodique, combinant recherche, développement et tests.

Dans le cadre de ce projet, cette phase a été cruciale pour garantir la réussite de la génération et de la manipulation des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

Ma démarche pour l'implémentation a débuté par une phase intensive de recherche et d'acquisition d'informations. Le site officiel de CROCO (CROCO [2023]) a été une ressource très importante, fournissant des détails et des orientations techniques sur les fichiers d'entrées. En compléments, la source « CROCO-Tools » (Penven et al. [2007]), avec sa documentation riche et ses exemples, a été un guide essentiel pour comprendre certaines spécificités des formats de données nécessaires. Les outils présents dans « CROCO-Tools » sont développés en langage Matlab, ce qui a réclamé que je puisse aussi lire et comprendre ce langage afin de pouvoir extraire l'information la plus précise.

Avec ces connaissances en main, j'ai entamé une première phase de développement par l'écriture de scripts de tests en Python. Ces scripts étaient destinés à m'assurer que j'avais bien compris les bases des formats des fichiers nécessaires au démarrage de CROCO et à tester leur mode de génération.

Dans une seconde phase, j'ai débuté l'intégration de mes scripts Python préalablement testés dans le plugin QCrocoFlow. Cette phase a compris deux aspects que j'ai dû mener de front.

Le premier aspect a été la prise en main de la librairie graphique Qt (qt [2023]). Cette dernière correspond aux outils logiciels utilisés pour créer et gérer les composants graphiques de l'interface utilisateur sous QGIS. Disponible pour les deux langages de programmation C++ et Python, c'est cette dernière version que j'ai utilisé dans mon travail. Qt est une logithèque qui offre tout ce qui est nécessaire à la création de boîtes de dialogues, fenêtres graphiques, boutons, listes déroulantes, etc., ainsi que tous les objets graphiques classiquement rencontrés dans les GUI. Qt possède sa propre philosophie de développement et ses spécificités. Néanmoins, dans sa version Python, elle est relativement facile d'apprentissage et surtout sa communauté d'utilisateurs très importante maintenant, permet d'avoir accès à un grand nombre d'exemples de code et ainsi qu'à une aide efficace.

Le second aspect a consisté aux spécificités de l'API QGIS. Les outils présents dans « CROCO-Tools » n'étant pas intégrés à un logiciel SIG tel que QGIS, ont nécessité le développement de procédures spécifiques capables de gérer les coordonnées et les projections géodésiques, les opérations géographiques, telles la recherche de points à l'intérieur d'une certaine distance ou d'un polygone, ou encore de rechercher une données issus d'un fichier raster qui superpose une donnée d'un fichier vecteur et bien d'autres encore. Il m'a donc fallu reconnaître dans les scripts Matlab qu'elles étaient les parties de code correspondante à ce type de fonctionnalités déjà présentes dans l'API QGIS. Cette opération était nécessaire, d'une part pour faciliter l'intégration de mes premiers scripts dans le code du plugin QCrocoFlow et d'autre part, pour profiter de l'efficacité d'outils validés déjà présents dans QGIS.

4.1 Recherche d'informations

Comme il se doit, le début a été principalement consacré à la bibliographie et à la recherche d'informations. Avant de plonger dans l'implémentation technique, il était essentiel de comprendre en profondeur la structure, les exigences et les spécificités des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

J'ai passé de nombreuses heures à parcourir la documentation officielle, les articles de recherche, les forums et les discussions en ligne pour rassembler toutes les informations pertinentes. Cette phase m'a permis de me familiariser avec les différents formats de fichiers, les paramètres nécessaires, et les meilleures pratiques pour la génération de ces fichiers.

Au-delà de la simple collecte d'informations, cette phase a été cruciale pour m'aider à bâtir un schéma de la modélisation des données efficace et dédié à la problématique posée. C'est la partie « brainware » essentielle pour la compréhension logique de l'organisation de l'information. C'est ici que j'ai conceptualisé la manière avec laquelle les différentes pièces du puzzle s'emboîtent, comment les données s'interconnectent et qu'elle doit être la structuration de l'ensemble, pour une utilisation optimale et la plus intuitive possible des résultats de mon travail.

J'ai également eu l'occasion et le besoin de consulter des experts et des utilisateurs expérimentés du modèle CROCO pour obtenir des éclaircissements sur des points spécifiques. Ces interactions ont été inestimables pour éviter les pièges courants et pour s'assurer que les fichiers générés seraient non seulement corrects sur le plan technique, mais aussi optimisés pour les simulations.

Le résultat de mes recherches d'information et la réflexion sur l'organisation d'ensemble que j'en ai ressorti, sont visualisés sur le schéma de la figure 12. Il détaille la structure et les relations entre les différents éléments. Ce schéma a été un outil essentiel pour guider l'implémentation ultérieure et pour s'assurer que toutes les dépendances et exigences étaient correctement adressées. Il est important de noter que le fonctionnement interne de chaque fichier généré, tel que représenté dans le schéma, sera expliqué en détail dans les sections respectives de ce rapport. Cette approche permettra une compréhension approfondie de chaque composant tout en conservant une vue d'ensemble claire de l'architecture globale.

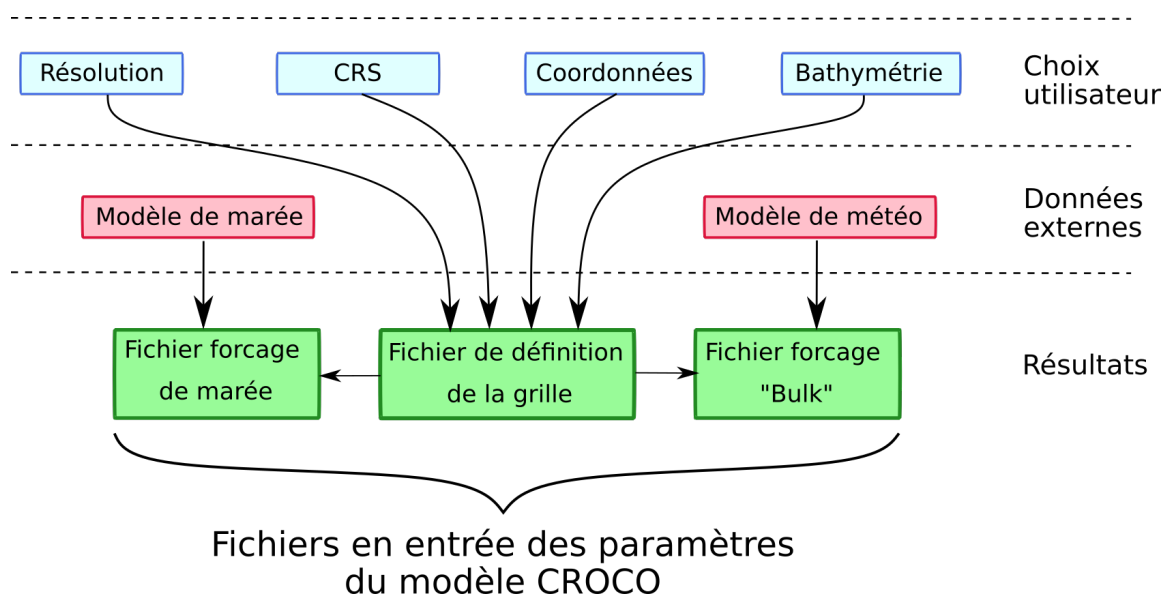


FIGURE 12 – Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information.

Cette phase de recherche et de modélisation des données a jeté les bases solides nécessaires pour les étapes suivantes du projet. Elle a assuré que le travail ultérieur était bien informé, structuré et aligné sur les exigences du modèle CROCO.

4.1.1 Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources

Je liste ici les différentes sources auprès desquelles je me suis inspiré pour avoir une idée la plus précise possible de l'organisation, le format et la manière de présenter les données pour le modèle CROCO.

CROCO-Tool est une des sources d'information les plus précieuses que j'ai utilisé au cours de cette phase initiale (Penven et al. [2007]). Cette boîte d'outils, spécialement conçu pour le modèle CROCO, correspond à un ensemble de scripts écrit en langage Matlab. CROCO-Tool offre une riche documentation et des exemples qui m'ont aidé à comprendre les traitements et la mise en forme des données nécessaires. La mise en œuvre des outils de CROCO-Tool a nécessité bien entendu l'installation et l'utilisation du logiciel Matlab. Cela a permis de visualiser, manipuler les données, tester différents paramètres et valider les fichiers d'entrée générés. L'utilisation de Matlab a été aussi pour moi une autre découverte. J'ai du passer un temps non négligeable à son apprentissage, tout du moins, pour permettre l'exécution des scripts qui me concernaient. Une difficulté technique supplémentaire a résidé dans le paramétrage nécessaire de Matlab spécifique à chaque plate-forme d'exécution (Windows, MacOSX ou Linux).

Les forums de discussions en ligne dédiés au modèle CROCO, tels que le forum officiel de CROCO⁵ et le forum ROMS/TOMS⁶, ont été une mine d'or d'informations. (Community [2023]). Les discussions entre les utilisateurs expérimentés, les développeurs et les novices m'ont offert des perspectives variées, des solutions à des problèmes courants et des astuces pour optimiser les simulations. Bien que très riche, cette source d'information est très consommatrice en temps, d'une part dans la recherche des bons thèmes et termes, mais aussi d'autre part dans la nécessaire adaptation des solutions proposées (lorsqu'elles existent) au cas qui m'intéressait.

Les thèses et publications sont les sources d'informations classiques et principales dans le domaine scientifique. Plusieurs thèses et publications académiques se sont avérées essentielles pour approfondir ma compréhension du modèle CROCO et de ses applications. Par exemple, la publication "Advancing Dynamical Cores of Oceanic Models across All Scales" (adv [2019]) offre une perspective détaillée sur les avancées techniques des modèles océaniques. De même, "Challenges and Prospects in Ocean Circulation Models" (cha [2019]) et "Assessing the Spatio-Temporal Features and Mechanisms of Oceanic Models" (spa [2021]) ont fourni des informations précieuses sur les défis et les caractéristiques des modèles océaniques. Ces documents m'ont fourni des précisions théoriques sur le fonctionnement de fond de certains scripts particuliers, ainsi que des détails techniques, des études de cas et des retours d'expérience qui ont enrichi ma perspective et m'ont guidé dans des choix d'implémentation.

Les autres ressources sollicitées l'ont été pour l'essentiel sur Internet. A ce titre, le réseau de réseau est une mine presque abyssale d'information avec surtout l'avantage de la mettre à disposi-

5. <https://forum.croco-ocean.org/>

6. <https://www.myroms.org/forum/viewforum.php?f=23>

tion sur une large gamme de format (audio, vidéo, texte, graphiques, etc.). J'ai ainsi pu consulté des tutoriels en ligne, des webinaires, et des ateliers spécifiques (Model [2023]). Chaque ressource a contribué à élargir mon horizon et à renforcer mes compétences pour la phase d'implémentation qui allait suivre. La encore, cette pratique est très consommatrice de temps et réclame la mise en place d'une organisation particulière pour rassembler, analyser et résumer toutes ces informations disponibles d'autant de manière différente.

4.2 Les fichiers « Grid »

La construction des fichiers d'entrée « grid » est une étape cruciale pour le bon fonctionnement du modèle CROCO. Ces fichiers définissent la grille spatiale sur laquelle les simulations sont effectuées. Leur précision et leur exactitude sont essentielles pour garantir des résultats fiables. Dans ce chapitre, nous détaillerons les étapes méthodiques que j'ai suivies pour élaborer le script permettant de générer ces fichiers d'entrée. Nous explorerons les défis rencontrés, les solutions adoptées et les optimisations réalisées pour assurer la qualité et l'efficacité de ce processus.

La génération des fichiers « grid » est une tâche qui exige une compréhension approfondie non seulement de leur contenu et de leur structure, mais aussi du processus sous-jacent de création. Pour faciliter cette tâche, CROCO met à disposition un ensemble d'outils, dont le CROCO_Tool, accessible via https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/. Ce dernier est conçu pour fonctionner avec le logiciel MATLAB. Toutefois, ma familiarité limitée avec MATLAB a rendu l'utilisation de cet outil, et en particulier le module « make_grid » (https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/-/blob/master/Preprocessing_tools/make_grid.m), assez compliqué d'utilisation. Bien que la documentation officielle offre des directives, j'ai rencontré des difficultés liées à la spécificité du langage et aux subtilités des choix de programmation dans le script.

Dans le but d'extraire un algorithme clair et compréhensible du script « make_grid », j'ai entrepris une dissection détaillée de chaque segment de code. Cette démarche a abouti à la découverte de l'algorithme sous-jacent, illustré dans la Figure 14. Cette étape a été cruciale pour parvenir à reproduire le processus de génération des fichiers « grid » de manière autonome, tout en l'adaptant à nos besoins spécifiques.

Suite à cette compréhension approfondie de l'algorithme, l'objectif suivant était clair : adapter ces scripts MATLAB pour les rendre opérationnels dans un contexte différent. En effet, bien que MATLAB soit un outil puissant pour le traitement numérique, notre ambition était de rendre ces scripts plus performants, en les intégrant à l'environnement SIG de QGIS. Pour ce faire, la transition vers Python s'est imposée comme une évidence, étant donné sa flexibilité, sa performance et sa compatibilité avec l'API de QGIS. Ainsi, le défi était non seulement de traduire le code, mais aussi d'optimiser et d'adapter les fonctions pour qu'elles s'intègrent harmonieusement dans l'écosystème QGIS, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience fluide et intégrée.

Afin d'assurer une compréhension exhaustive du processus de génération des fichiers « grid », il est impératif de décomposer et d'analyser chaque composant de l'algorithme initial. Dans cette section, nous nous attarderons sur les détails techniques de chaque étape de l'algorithme. Nous discuterons également des adaptations nécessaires pour garantir une intégration optimale au sein du plugin QCrocoFlow, tout en respectant les spécificités de l'environnement QGIS. Cette démarche méthodique vise à mettre en lumière les mécanismes fondamentaux, ainsi que les améliorations apportées pour assurer une performance optimale et une compatibilité avec les systèmes d'information géographique (SIG). La suite de ce chapitre se consacrera à une exploration rigoureuse des

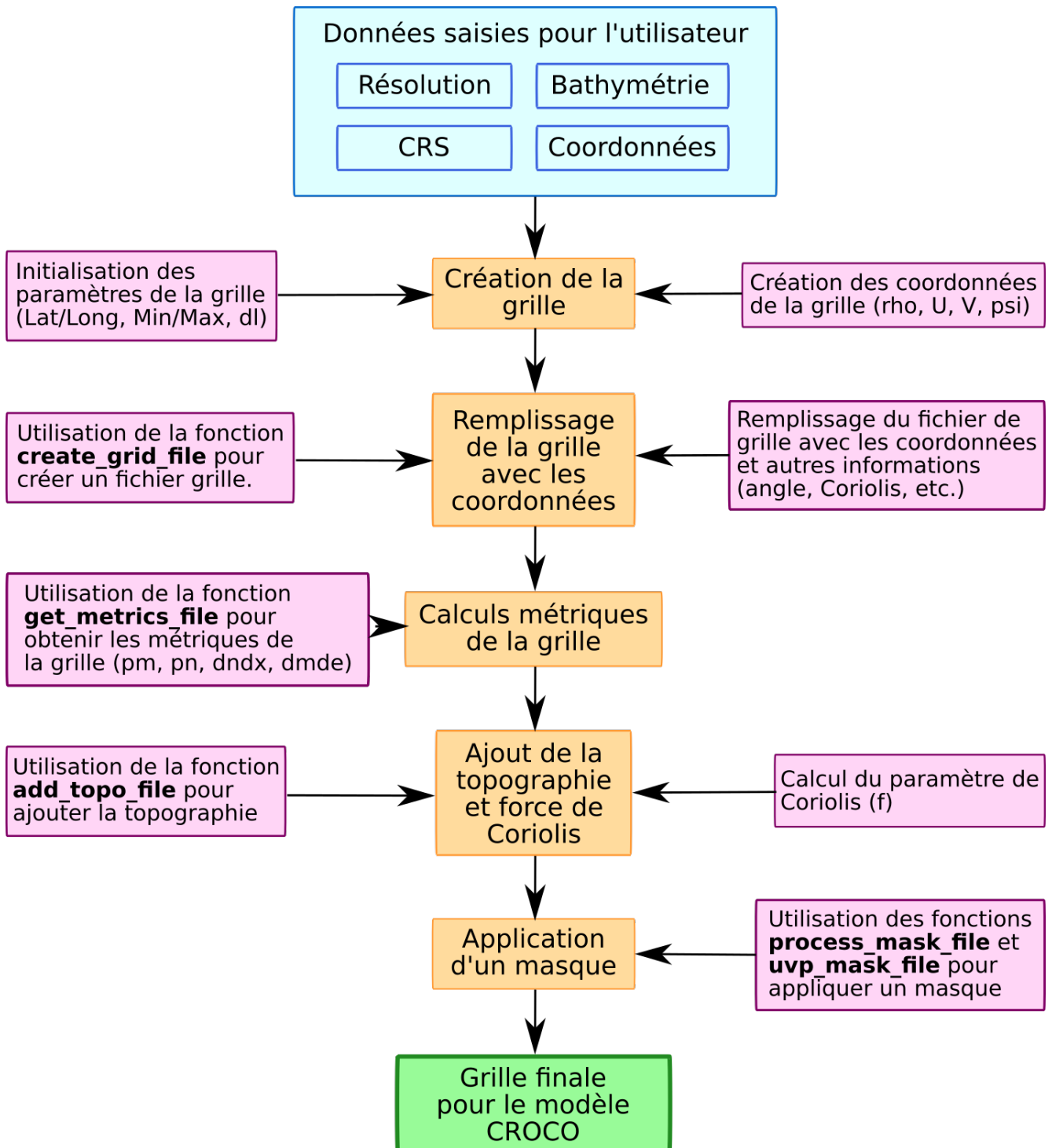


FIGURE 13 – Schéma fonctionnel général du script `make_grid`.

étapes de transformation et d'adaptation des fichiers « grid ».

4.2.1 Traitement des Données Utilisateur pour la Création du Fichier Grid

La première étape cruciale dans la création du fichier *grid* a été de définir précisément les entrées nécessaires de la part de l'utilisateur. Ces entrées constituent les informations brutes indispensables

pour le bon fonctionnement du script. Plus concrètement, l'utilisateur doit fournir :

- Un **répertoire de travail** : Il s'agit de l'emplacement où les fichiers générés seront sauvegardés et où l'utilisateur pourra les retrouver ultérieurement.
- Un **nom de projet** : Pour identifier et organiser ses simulations.
- Un **titre** : Pour une description plus détaillée de la simulation.
- Une **période de simulation** : L'utilisateur doit spécifier une date de début et une date de fin pour délimiter la durée de sa simulation.
- Un **fichier de topographie** : L'utilisateur a la flexibilité de travailler avec divers formats de fichiers, tels que NetCDF, GRD⁷ ou même TIF⁸.
- Une **résolution** : Elle détermine la taille de chaque maille du fichier grid.

Ces informations fournies par l'utilisateur sont essentielles pour adapter le script à des besoins spécifiques et garantir une génération de fichier *grid* conforme aux attentes.

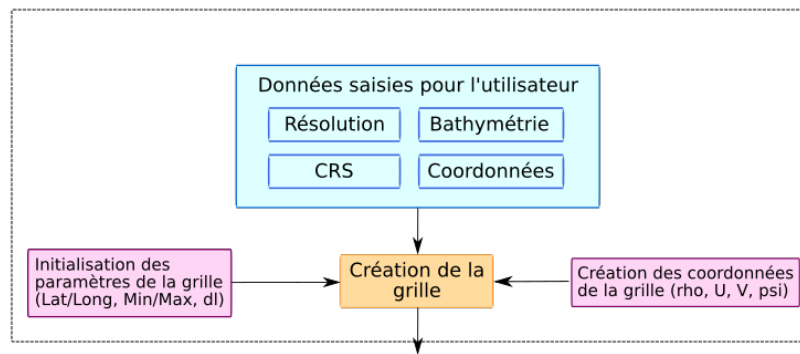


FIGURE 14 – Schéma du Processus d'Entrée Utilisateur pour la Génération du Fichier Grid

La Figure 14 met en évidence l'importance cruciale des choix de l'utilisateur dans l'ensemble du processus. Dans cette optique, la mise en place d'une interface graphique claire et intuitive était primordiale. Elle devait permettre à l'utilisateur de suivre un parcours logique pour renseigner les paramètres essentiels sans ambiguïté. Pour répondre à cette exigence, j'ai fait appel à l'outil *Qt5 Designer* de QGIS. Cet instrument m'a offert la possibilité de concevoir une interface sur mesure, adaptée aux spécificités de notre projet. Chaque composant de cette interface a été pensé pour optimiser la saisie des informations, assurant ainsi une interaction fluide et efficace pour l'utilisateur. L'expertise apportée par *Qt5 Designer* a été déterminante pour atteindre cet objectif d'excellence en matière d'expérience utilisateur.

7. Gradient

8. Tagged Image File Format

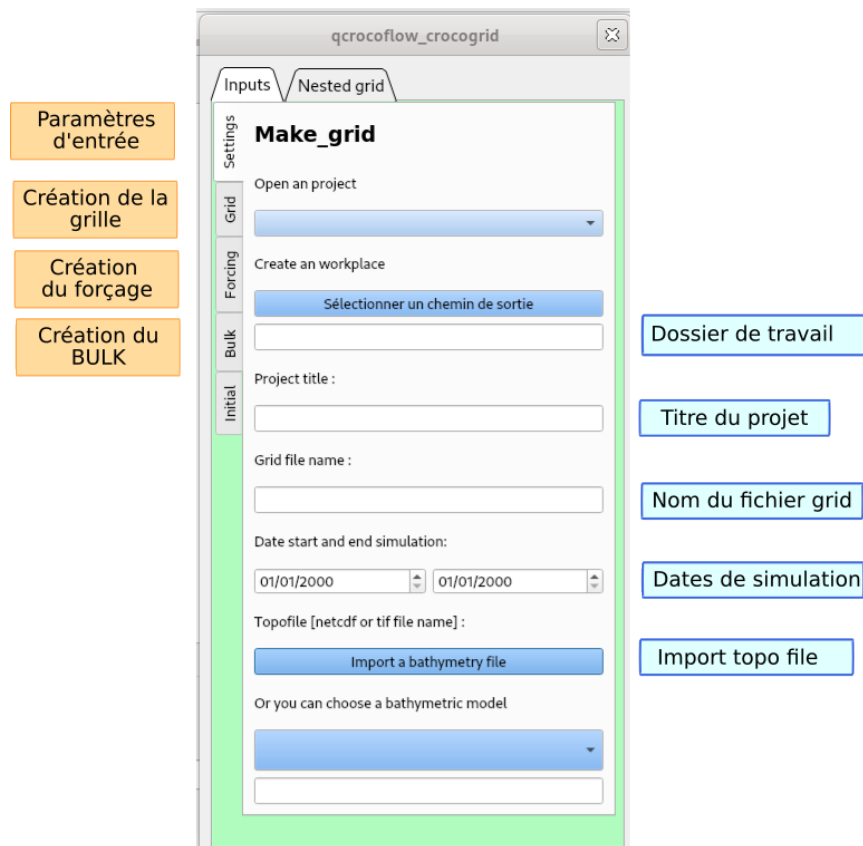


FIGURE 15 – Interface graphique de l'outil Qcrocoflow dans QGIS : Gestion des Paramètres d'Entrée

Une fois les paramètres saisis, nous exploitons pleinement les capacités offertes par QGIS, en particulier son environnement SIG, pour générer un fichier « grid » avec la plus grande précision. Dans un souci de clarté et d'efficacité, j'ai intégré une fonctionnalité lors de la sélection du fichier topographique. Cette fonction permet une visualisation instantanée de son contenu directement sur la carte. De plus, dès l'intégration du fichier dans l'outil, celui-ci est stocké dans une base de données SQL⁹, intégrée à QGIS. Cela offre à l'utilisateur la commodité de sélectionner directement des fichiers topographiques précédemment chargés dans son projet. Voir la Figure 17.

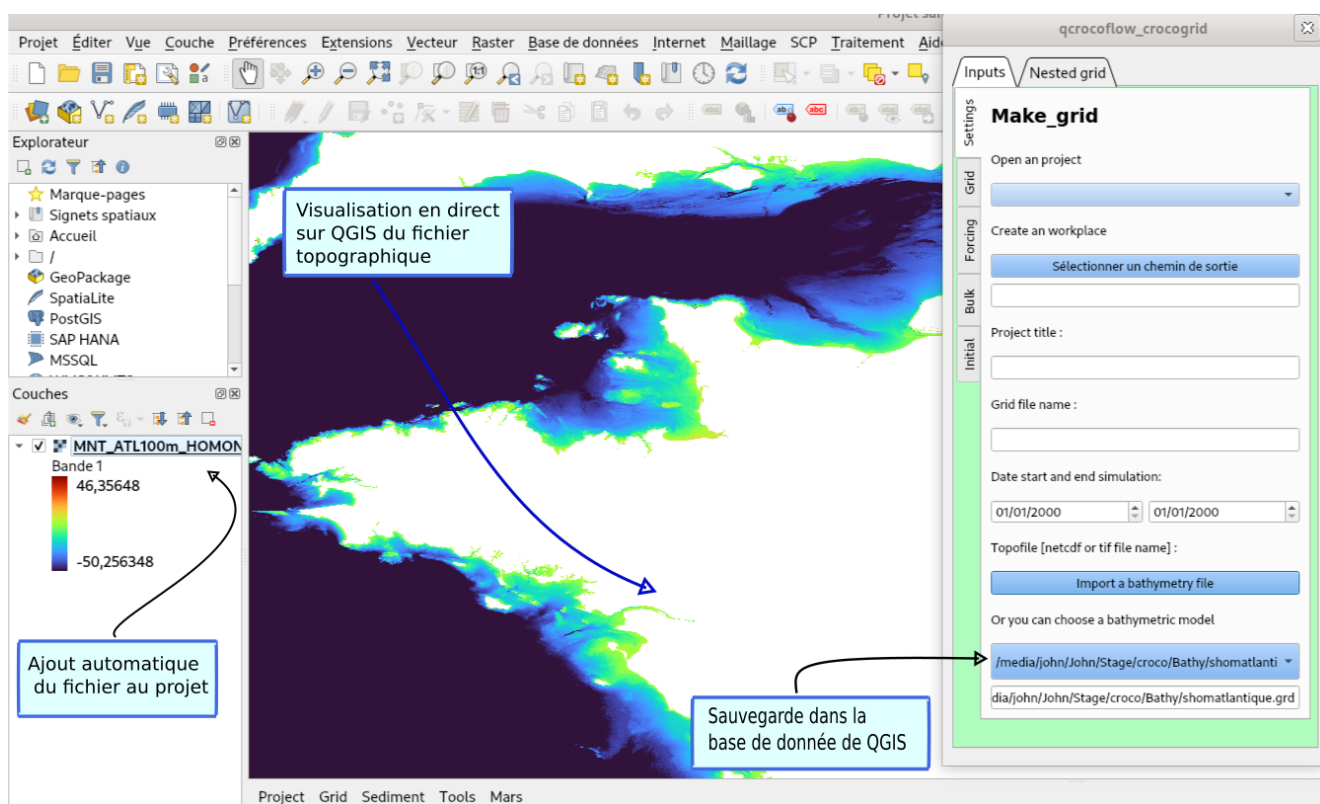


FIGURE 16 – Interface graphique de l'outil Qcrocoflow : intégration et Visualisation d'un Fichier Topographique dans QGIS

Lorsque l'on travaille au sein d'un Système d'Information Géographique (SIG), la gestion des systèmes de référence spatiale est cruciale. Ces systèmes, également connus sous le nom de CRS (pour Coordinate Reference System¹⁰), déterminent comment les données sont projetées sur la Terre. Pour le modèle CROCO, le système de référence requis est le WGS84¹¹.

Afin d'assurer une intégrité et une précision maximales, j'ai mis en œuvre l'API de QGIS. Cet outil puissant permet de détecter automatiquement le CRS associé à un fichier topographique lors de son importation. QGIS est conçu pour gérer simultanément plusieurs CRS, permettant par exemple d'afficher une carte du monde en WGS84 à côté d'un fichier topographique en Lambert¹². Si le CRS d'un fichier n'est pas spécifié ou est indétectable, j'ai développé une fonction qui convertit automatiquement ce fichier en WGS84. Cette démarche garantit que toutes les données traitées sont cohérentes et précises, évitant ainsi d'éventuels problèmes lors des étapes ultérieures du processus. ??.

10. Coordinate Reference System (CRS) : Un système qui utilise des coordonnées pour localiser précisément des points sur la Terre.

11. WGS84 (World Geodetic System 1984) est la norme mondiale pour l'astronomie, la cartographie et la navigation. Il établit un cadre fixe pour la Terre, indépendant de la position ou de l'orientation de sa surface.

12. Lambert : Un système de projection conique conforme, couramment utilisé pour les cartes de régions étendues, notamment en Europe.

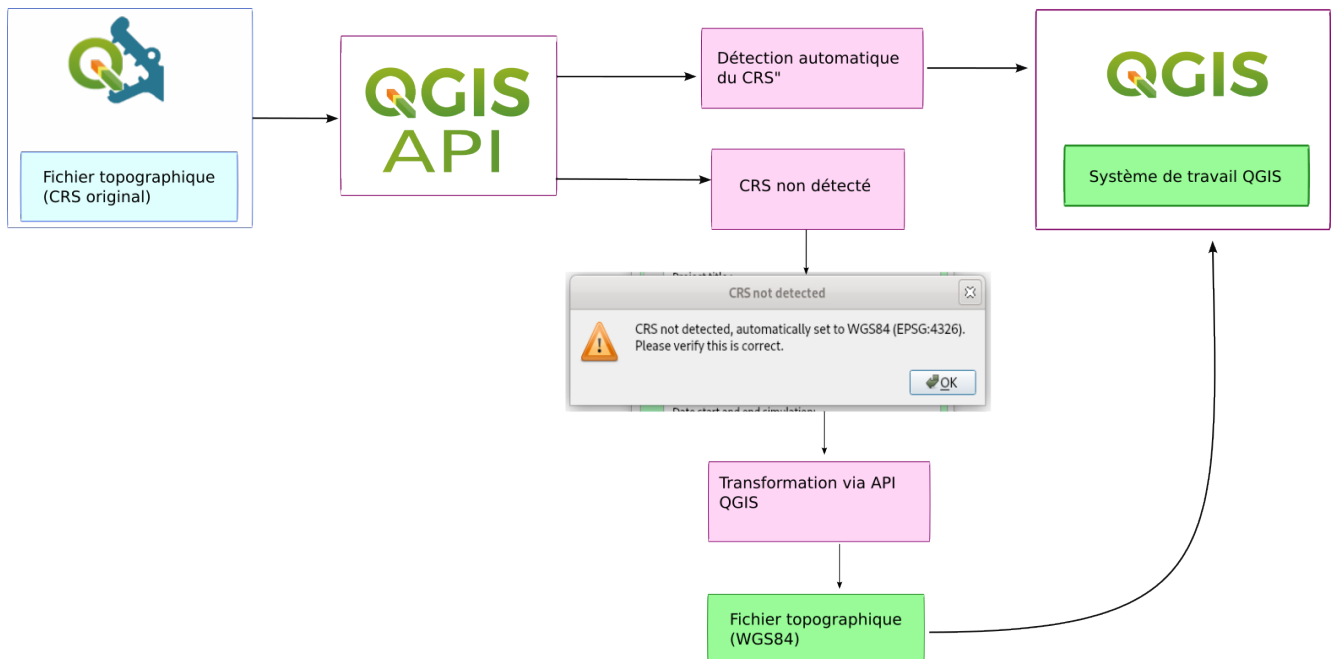


FIGURE 17 – Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de fichiers « grid »

4.3 Les fichiers « Tides » »

todo

4.4 Les fichiers « Bulk »

todo

5 Résultats

6 Perspectives

7 Conclusion

Bibliographie

Références

- Advancing dynamical cores of oceanic models across all scales. *Journal of the American Meteorological Society*, 2019. URL <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/100/3/bams-d-18-0303.1.xml>.
- Challenges and prospects in ocean circulation models. *Frontiers in Marine Science*, 2019. URL <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00065>.
- Assessing the spatio-temporal features and mechanisms of oceanic models. *MDPI*, 2021. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/11/2/431>.
- Era5 : Fifth generation of ecmwf atmospheric reanalyses of the global climate, 2023. URL <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5>. 2023.
- Qt : Cross-platform software development for embedded & desktop, 2023. URL <https://www.qt.io/>. 2023.
- Tpxo9 - a global tidal model, 2023. URL <https://www.tpxo.net/global/tpxo9-atlas>. 2023.
- Francis Auclair, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Martial Boutet, Maurice Brémond, Matthieu Caillaud, Gildas Cambon, Xavier Capet, Laurent Debreu, Nicolas Ducouso, François Dufois, Franck Dumas, Christian Ethé, Jonathan Gula, Christophe Hourdin, Serena Illig, Swen Jullien, Matthieu Le Corre, Solène Le Gac, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Camille Mazoyer, Guillaume Morvan, Cyril Nguyen, Pierrick Penven, Renaud Person, Joris Pianezze, Stéphane Pous, Lionel Renault, Laurent Roblou, Andres Sepulveda, and Sebastien Theetten. Coastal and regional ocean community model, 2022.
- Tino Bellayer. Simulation climatologique décennale de la circulation océanique en mer du labrador à l'aide du modèle croco, 2023. URL https://tino-bellayer-etud.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER_rapport0PB205.pdf.
- Cnam. Formations et recherches dans les sciences techniques de la mer | intechmer | cnam, 2023. URL <https://www.intechmer.cnam.fr/intechmer>.
- CROCO Community. Interannual croco v1.1 with era5 and glorys, 2022. URL <https://forum.croco-ocean.org/question/647/interannual-croco-v11-with-era5-and-glorys/>. Accessed : 2023-07-31.
- CROCO Community. Croco ocean model forum, 2023. URL <https://forum.croco-ocean.org/questions/>.
- CROCO. Croco official website, 2023. URL <https://www.croco-ocean.org/>. Accessed : [date de consultation].
- John Doe. *Early Meteorological Work of Vilhelm Bjerknes*. Meteorological History Press, 1970.
- David Donoso. Era5-request-to-croco-model, 2022. URL <https://github.com/d4viddonoso/ERA5-request-to-CROCO-model>. Accessed : 2023-07-31.

- R.A. Flather. A tidal model of the northwest european continental shelf. *Memories de la Societe Royale des Sciences de Liege*, 1976.
- IFREMER. Introduction to ocean modelling with croco, 2022. URL https://data-croco.ifremer.fr/DOC/PRES_TRAINING_CROCO_2022_2/BASICS/01_Basics-Monday/PRES01_2022_Introduction_Ocean_Modeling.pdf. Accessed : 27/07/2023.
- Swen Jullien, Matthieu Caillaud, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Gildas Cambon, Franck Dumas, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Sébastien Theetten, François Dufois, Matthieu Le Corre, Guillaume Morvan, Solene Le Gac, Jonathan Gula, and Joris Pianezze. Croco technical and numerical documentation. 2022. doi : 10.5281/ZENODO.7400758.
- Térence Legrand. Projet de modélisation de la circulation océanique régionale. 2017. URL https://people.mio.osupytheas.fr/~doglioli/Legrand_rapport0PB205.pdf.
- LUSAC. Laboratoire universitaire des sciences appliquées de cherbourg, 2023. URL <https://normandie-univ.hal.science/LUSAC>.
- CROCO Model. Croco basics workshop, 2023. URL <https://www.youtube.com/watch?v=u2SFibx63I8>.
- National Oceanic and Atmospheric Administration. About harmonic constituents, 2023. URL https://tidesandcurrents.noaa.gov/about_harmonic_constituents.html. [Online; accessed 31-July-2023].
- P. Penven, P. Marchesiello, L. Debreu, and J. Lefevre. Software tools for pre- and post-processing of oceanic regional simulations. *Environmental Modelling & Software*, 23 :660–662, 2007.
- QGIS. Qgis, 2023. URL <https://www.qgis.com>. Open Source Geospatial Foundation Project.
- Lionel Renault and Patrick Marchesiello. Ocean tides can drag the atmosphere and cause tidal winds over broad continental shelves. *Communications Earth & Environment*, 3(1), mar 2022. doi : 10.1038/s43247-022-00403-y.
- Lewis Fry Richardson. *Weather Prediction by Numerical Process*. Cambridge University Press, 1922.